

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পাওয়ার সিস্টেম স্ট্যাবিলিটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ১৫, ১৬, ২০'পর, ২২

উত্তর : কোন সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে disturbing force এর সমান বা তার চেয়ে বেশি restoring force সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সিস্টেমের উপাদানগুলোর মধ্যে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে পাওয়ার সিস্টেম স্ট্যাবিলিটি বলা হয়।

**** ২। ডাইনামিক স্ট্যাবিলিটি কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ডাইনামিক স্ট্যাবিলিটি হলো Initial Swing-এর পরে সিস্টেমের নতুন স্টেডি স্টেট সাম্যাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত সিনক্রোনিজম বজায় রাখার সামর্থ্যকে ধরে রাখা।

**** ৩। ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৭

উত্তর : ট্রানজিয়েন্ট ডিসটার্বেন্সের সময় সিনক্রোনিজম বজায় রাখার সামর্থ্যকে সিস্টেমের ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি বলে।

**** ৪।** স্টেডি স্টেট স্ট্যাবিলিটি (Steadz state stability) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : ছোট বা ধীর মাত্রার ডিস্টার্বেন্সের ক্ষেত্রে পাওয়ার সিস্টেমের সিনক্রোনিজম ফিরে পাওয়ার সক্ষমতাকে স্টেডি স্টেট স্ট্যাবিলিটি বলে।

**** ৫।** ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টরগুলোর নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০০৫, ২৪

উত্তর : ফন্টের ধরন ও অবস্থান বিশেষে ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটির উপর প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে—

১) মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরস : যেমন— (ক) সিস্টেমে ইনপুট/আউটপুট টর্ক ও গতি জড়তা, (খ) মেকানিক্যাল লোডের আকস্মিক পরিবর্তন।

২) ইলেকট্রিক্যাল ফ্যাক্টরস : যেমন— (ক) ভোল্টেজ ড্রপ, (খ) লোড বৃদ্ধি, (গ) সিস্টেমের রিয়্যাকট্যান্স।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি উন্নত করার পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি উন্নত করার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

i) ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় প্রান্তে দ্রুত অপারেশন সম্পন্ন করতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করে দ্রুত ফল্ট দূরীকরণ করা।

ii) পাওয়ার সিস্টেমে দ্রুত ও সিলেক্টিভভাবে রিলে ব্যবহার করে সিস্টেমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

iii) ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় প্রান্তে অটো রিক্লোজার ব্যবহার করা।

- iv) সিঙ্গেল পোল সুইচিং এবং সিঙ্গেল পোল অটো রিক্লোজার প্রয়োগ করা।
 v) ট্রান্সমিশন লাইনের উভয় প্রান্তে ক্যারিয়ার কারেন্ট প্রোটেকশন সিস্টেম ব্যবহার করে সার্কিট ব্রেকারগুলো দ্রুত পরিচালনা করা।
 vi) সঠিক মানের নিউট্রাল আর্থিং-এর ব্যবস্থা করা।
 vii) এছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতি যেমন- ভোল্টেজ রেগুলেশন, ইন্টারবাস কারেন্ট সিস্টেম এবং কম মানের রিয়াক্টিভ প্যাস ব্যবহার করা। এভাবে ট্রানজিয়েন্ট স্ট্যাবিলিটি উন্নত করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, সুইং ইকুয়েশন $\frac{Md^2\delta}{dt} = P_i - P_e$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৮'পরি ১৯, ২১, ২৪

উত্তর : টারবাইনের সাথে জেনারেটর কাপলিং থাকায় টারবাইন ও জেনারেটর এর ঘূর্ণন সমান হয়। এর ফলে টারবাইন টর্ক T_s এবং জেনারেটর এর টর্ককে T_e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Now, $T_a = T_s - T_e$

$\Rightarrow I\alpha = T_s - T_e$ [$T_a = I \times \alpha$]

$\Rightarrow \frac{Id^2\delta}{dt^2} = T_s - T_e$ [$\alpha = \frac{d^2\delta}{dt^2}$]

Here, T_a = আর্মেচার Accleration টর্ক
 T_s = শ্যাফট টর্ক ও T_e = ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক

টর্কের সাথে কৌনিক গতি গুণ করলে Power পাওয়া যায়,

$$\therefore I \times \omega \times \frac{d^2\delta}{dt^2} = T_s \times \omega - T_e \times \omega$$

$$\Rightarrow \frac{M d^2 \delta}{dt^2} = P_s - P_e$$

[$M = I \times \omega \rightarrow$ Angular momentum]

$$\therefore \frac{M d^2 \delta}{dt^2} = P_i - P_e \quad [P_s = P_i] \text{ (Showed)}$$

